



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

PROYECTO MEDIO CURSO

Luces LED para el tratamiento en pacientes con Alzheimer.

Cómputo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 003

Hora: N4

Equipo: 5

MATRICULA	NOMBRE	PE
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS
2003996	Attiana del Carmen Barrios Pérez	ITS
2018561	Mariana Cecilia Vaquera Cuellar	ITS
1962995	Carlos Abraham Gallardo Treviño	ITS
2015012	Fernanda Abigail Castillo Morales	ITS
1884405	Sergio Salazar Palacios	ITS
1960381	Andres Javier Alvarado Velez	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 14 de marzo de 2024.

Índice

0-OBJETIVO.....	3
1-JUSTIFICACIÓN.....	3
2-MERCADO AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO.....	3
3-BOCETO DE LA VERSIÓN FINAL (CÓMO LUCIRÁ LA MAQUETA DE SU PROYECTO).....	4
4-DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES CON ESPECIFICACIONES.....	4
5-LAYOUT.....	5
6-TRABAJO A FUTURO.....	6
7-CONCLUSIÓN GENERAL.....	6
8-VIDEO DEL FUNCIONAMIENTO.....	6
9-VIDEO DEL ARMADO, PRUEBAS REALIZADAS Y CONCLUSIONES INDIVIDUALES....	6
10-BIBLIOGRAFÍAS.....	7

PROYECTO MEDIO CURSO

Luces LED para el tratamiento en pacientes con Alzheimer.

0-OBJETIVO

Implementar un sistema de iluminación LED personalizable y adaptable a las necesidades específicas de los pacientes con Alzheimer, considerando factores como la intensidad y la duración de la exposición.

1-JUSTIFICACIÓN

El Alzheimer es una enfermedad progresiva, en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno.

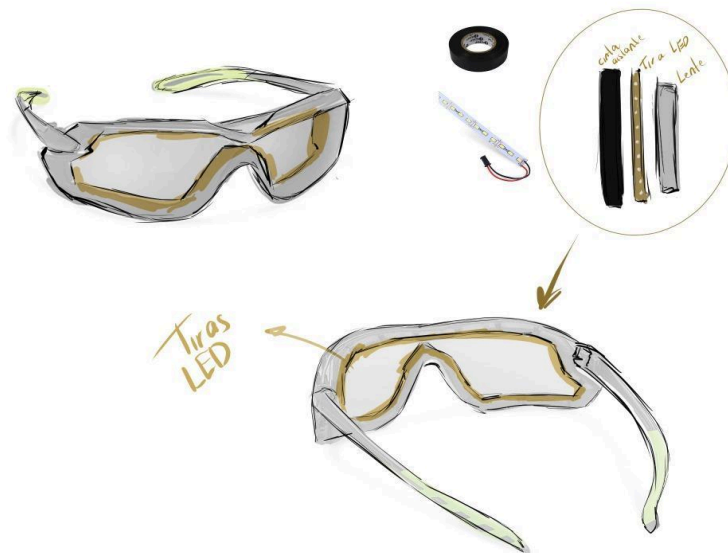
La acetilcolina es un neurotransmisor implicado en la memoria, el aprendizaje y la concentración. En personas con enfermedad de Alzheimer, la concentración de acetilcolina puede ser baja. Estudios probados principalmente en ratones han probado que la estimulación de 40 Hertz desencadena una marcada liberación de sustancias químicas de señalización llamadas citocinas, mismas que son importantes en esta enfermedad.

Por su potencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes, respaldado por evidencia científica, su seguridad y accesibilidad, su capacidad de personalización y su enfoque no farmacológico, este proyecto ofrecería una alternativa innovadora y efectiva para el manejo de esta enfermedad.

2-MERCADO AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO

Personas con Alzheimer.

3-BOCETO DE LA VERSIÓN FINAL (CÓMO LUCIRÁ LA MAQUETA DE SU PROYECTO)

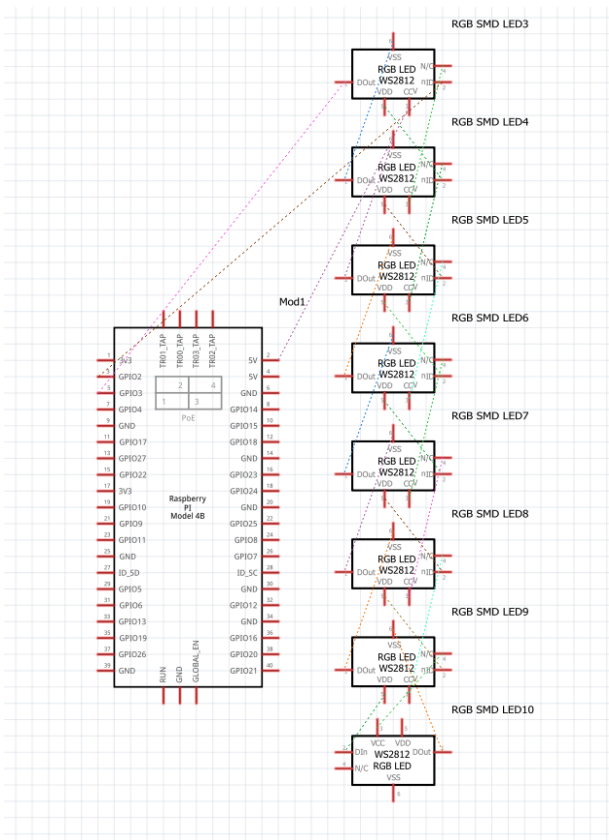
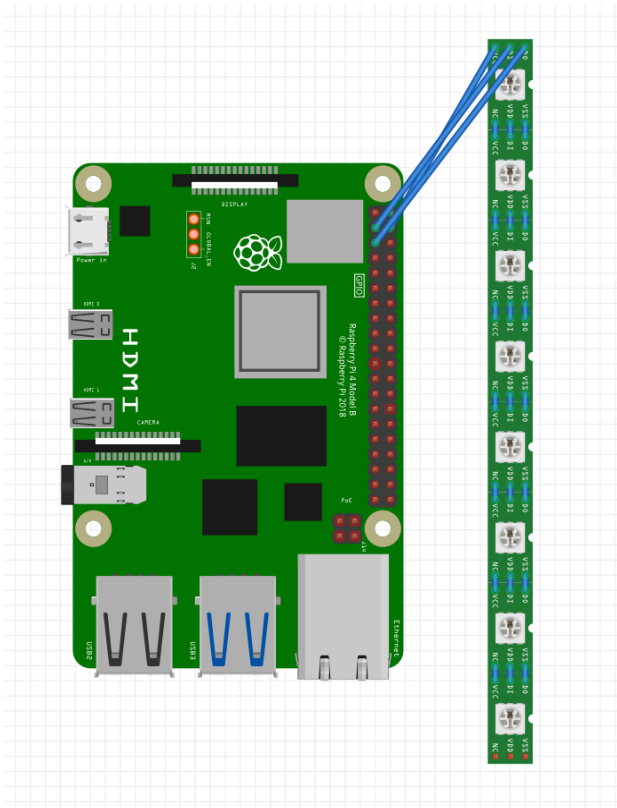


4-DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES CON ESPECIFICACIONES

*(Modelo, número de serie, cantidad) en forma de tabla.

Cantidad	Descripción	Modelo	No. Serie
1	Raspberry Pi 4	Modelo B Rev 1.5	10000000B2aB4deb
1	Monitor Pantalla LCD	IPistBit 7 Inch	B0CLG9RHY3
1	Cable Micro HDMI a HDMI UGREEN	20134	B00B2HORKE
1	Carcasa acrílica Smraza compatible con Raspberry Pi 4 con ventilador de refrigeración de 35 x 35 mm, 4 disipadores de calor	SW40-4B	B07W4QNW6Z
1	Tira LED RGB IC	Ws2812b	NA
2	Jumpers H-H	NA	B094YTXD4K
2	Jumpers M-M	NA	B094YTXD4K

5-LAYOUT



6-TRABAJO A FUTURO

Para la elaboración futura de nuestro proyecto, solo nos quedaría ajustar ciertos detalles en cuanto al diseño físico de las gafas, cómo colocar las tiras de luces LED de forma que no se vayan a soltar del contorno de las gafas y éstas no lleguen a causar una molestia para el consumidor. Asimismo, conforme al código solo faltaría hacer unos ajustes y más pruebas para obtener una intensidad adecuada de las luces y asegurarnos de que éstas no causen algún daño a la vista.

7-CONCLUSIÓN GENERAL

Este proyecto puede ser verídico ya que en los últimos años, Tsai, que dirige el Instituto Picower de Aprendizaje y Memoria del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha descubierto que la estimulación visual con luz LED elimina la acumulación de proteínas amiloides en los cerebros de ratones, una lesión parecida a la de personas con alzhéimer es así que se nos dio esta idea aunque el proyecto fue una completa prueba, desde el momento en que se eligió la idea del proyecto a realizar, hasta el armado y realización del código, ya que se estuvo pasando por diferentes complicaciones, las cuales se fueron corrigiendo hasta poder cumplir con la propuesta planteada.

8-VIDEO DEL FUNCIONAMIENTO

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZNUUu9cuoHseELCM6LIDbRP3HucVTyee?usp=sharing>

9-VIDEO DEL ARMADO, PRUEBAS REALIZADAS Y CONCLUSIONES INDIVIDUALES

<https://drive.google.com/drive/folders/1x7oHrX1tY7vzHA6NoAHPWTj2AxO2zlby?usp=sharing>

10-BIBLIOGRAFÍAS

Clairaty. (2021) Clairaty LED Brain Stimulator. (2021). Clairaty. Recuperado el 1 de marzo de 2024 del sitio web: <https://clairaty.com/products/clairaty-led-glasses?variant=39612869836994>

Hackster.io. (2017). Wireless Light Therapy (Alzheimer's) Glasses and Lights. Hackster.io; Hackster. Recuperado el 1 de marzo de 2024 del sitio web: https://www.hackster.io/make_things/wireless-light-therapy-alzheimer-s-glasses-and-lights-cf0f6c

Justiniano, C. (2019). Hacking Alzheimers - Carlos Justiniano - Medium. Medium; Medium. Recuperado el 1 de marzo de 2024 del sitio web: <https://medium.com/@cjus/hacking-alzheimers-4fc9f1d6217d>

Non-Invasive Alzheimer's Light Therapy Devices. (2023). Hackaday.io. Recuperado el 1 de marzo de 2024 del sitio web: <https://hackaday.io/project/21352-non-invasive-alzheimers-light-therapy-devices>